Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____

Data: ____/____/2026 Período: 2026.2

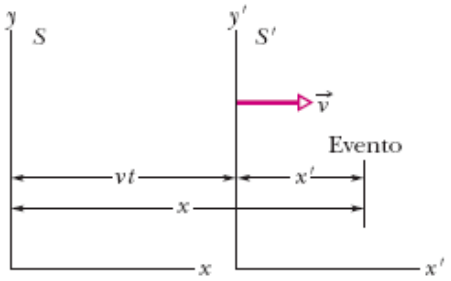
**Para os cálculos, utilizar** $g = 9{,}8\,m/s^2$

## Relatividade; Ondas de Matéria; Átomos

## TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (**10%**) Um astronauta faz uma viagem de ida e volta em uma espaçonave partindo da Terra, viajando em linha reta, com velocidade constante durante 6 meses (tempo gasto só para a ida) e voltando ao ponto de partida da mesma forma e com a mesma velocidade. Ao voltar à Terra, o astronauta constata que 10 anos se passaram. Determine, com seis algarismos significativos, o parâmetro de velocidade $\beta$ da astronave.

2. Na figura, as origens dos dois referenciais coincidem em $t = t' = 0$ e a velocidade relativa é $0{,}944\,c$. Dois micrometeoritos colidem nas coordenadas $x = 129\,\text{km}$ e $t = 224\,\mu\text{s}$ de acordo com um observador estacionário no referencial $S$.




   (a) (**10%**) Calcule o fator de Lorentz $\gamma$ associado à velocidade relativa entre os referenciais.

   (b) (**10%**) Determine a coordenada espacial da colisão, em quilômetros, de acordo com um observador estacionário no referencial $S'$.

   (c) (**10%**) Determine a coordenada temporal da colisão, em microssegundos, de acordo com um observador estacionário no referencial $S'$.

3. Um elétron possui energia cinética $K = 1{,}2\,\text{keV}$.

   (a) (**10%**) Determine o módulo do momento linear do elétron. (Lembre-se de que $K = \frac{1}{2}mv^2$ e $p = mv$.)

   (b) (**10%**) Calcule o comprimento de onda de de Broglie do elétron. Inclua a unidade (nm ou pm) na sua resposta.

4. Um elétron, confinado em um poço de potencial unidimensional infinito com 282 pm de largura, se encontra no estado fundamental.

(a) (**10%**) Determine a energia do estado fundamental do elétron, em elétron-volts.

(b) (**10%**) Determine a energia, em elétron-volts, necessária para transferir o elétron do estado fundamental para o estado $n = 3$.

(c) (**10%**) Calcule o comprimento de onda do fóton absorvido nessa transição.

5. (**10%**) Determine o comprimento de onda, em nanômetros, do fóton emitido quando um átomo de hidrogênio sofre uma transição de um estado com $n = 4$ para um estado com $n = 2$.



**Relação entre velocidade da luz e frequência**

$$c = \lambda f$$

**Energia de um fóton**

$$E = hf$$

**Comprimento de onda de de Broglie**

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

**Princípio de indeterminação de Heisenberg**

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

**Comprimento de onda da radiação emitida em uma transição eletrônica no átomo de hidrogênio**

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_{\text{baixo}}^2} - \frac{1}{n_{\text{alto}}^2}\right)$$

**Velocidade da luz**

$$c \approx 3 \times 10^8\,\text{m/s}$$

**Elétron-volt**

$$1\,\text{eV} \approx 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

**Constante de Planck**

$$h \approx 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s} = 4{,}14 \times 10^{-15}\,\text{eV}\cdot\text{s}$$

**Constante de Planck modificada**

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

**Constante de Rydberg**

$$R \approx 1{,}097 \times 10^7\,\text{m}^{-1}$$

**Massa do elétron**

$$m_e \approx 9{,}11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$$

**Outros valores**

$$hc \approx 1240\,\text{eV}\cdot\text{nm},$$
$$c^2 \approx 931{,}5\,\text{MeV}/u,$$
$$m_e c^2 \approx 511\,\text{keV}.$$

## Relatividade

**Velocidade relativa adimensional**

$$\beta = \frac{v}{c}$$

**Velocidade a partir dos tempos**

$$\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t_0}{\Delta t}\right)^2}$$

**Energia de repouso**

$$E_0 = mc^2$$

**Fator de Lorentz**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

**Dilatação temporal**

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

**Transformações de Lorentz**

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \tfrac{vx}{c^2}\right)$$

## Fórmulas Gerais de Física Quântica

**Energia do nível $n$ em um poço de potencial infinito unidimensional**

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

**Relação entre energia do fóton e comprimento de onda**

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

**Nome:** _____


ANGICOS
RN
UFERSA

Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____

Data: ____/____/2026 Período: 2026.2

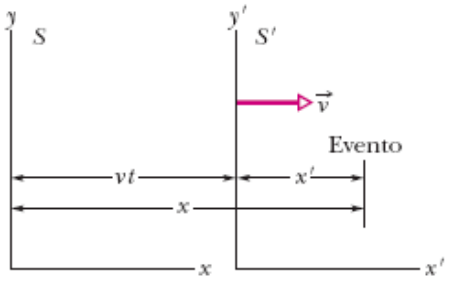
**Para os cálculos, utilizar** $g = 9{,}8\,m/s^2$

## Relatividade; Ondas de Matéria; Átomos

## TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (**10%**) Um astronauta faz uma viagem de ida e volta em uma espaçonave partindo da Terra, viajando em linha reta, com velocidade constante durante 6 meses (tempo gasto só para a ida) e voltando ao ponto de partida da mesma forma e com a mesma velocidade. Ao voltar à Terra, o astronauta constata que 15 anos se passaram. Determine, com seis algarismos significativos, o parâmetro de velocidade $\beta$ da astronave.

2. Na figura, as origens dos dois referenciais coincidem em $t = t' = 0$ e a velocidade relativa é $0{,}944\,c$. Dois micrometeoritos colidem nas coordenadas $x = 129\,\text{km}$ e $t = 200\,\mu\text{s}$ de acordo com um observador estacionário no referencial $S$.




   (a) (**10%**) Calcule o fator de Lorentz $\gamma$ associado à velocidade relativa entre os referenciais.

   (b) (**10%**) Determine a coordenada espacial da colisão, em quilômetros, de acordo com um observador estacionário no referencial $S'$.

   (c) (**10%**) Determine a coordenada temporal da colisão, em microssegundos, de acordo com um observador estacionário no referencial $S'$.

3. Um elétron possui energia cinética $K = 2{,}5\,\text{keV}$.

   (a) (**10%**) Determine o módulo do momento linear do elétron. (Lembre-se de que $K = \frac{1}{2}mv^2$ e $p = mv$.)

   (b) (**10%**) Calcule o comprimento de onda de de Broglie do elétron. Inclua a unidade (nm ou pm) na sua resposta.

4. Um elétron, confinado em um poço de potencial unidimensional infinito com 350 pm de largura, se encontra no estado fundamental.

(a) (**10%**) Determine a energia do estado fundamental do elétron, em elétron-volts.

(b) (**10%**) Determine a energia, em elétron-volts, necessária para transferir o elétron do estado fundamental para o estado $n = 3$.

(c) (**10%**) Calcule o comprimento de onda do fóton absorvido nessa transição.

5. (**10%**) Determine o comprimento de onda, em nanômetros, do fóton emitido quando um átomo de hidrogênio sofre uma transição de um estado com $n = 5$ para um estado com $n = 2$.



**Relação entre velocidade da luz e frequência**

$$c = \lambda f$$

**Energia de um fóton**

$$E = hf$$

**Comprimento de onda de de Broglie**

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

**Princípio de indeterminação de Heisenberg**

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

**Comprimento de onda da radiação emitida em uma transição eletrônica no átomo de hidrogênio**

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_{\text{baixo}}^2} - \frac{1}{n_{\text{alto}}^2}\right)$$

**Velocidade da luz**

$$c \approx 3 \times 10^8\,\text{m/s}$$

**Elétron-volt**

$$1\,\text{eV} \approx 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

**Constante de Planck**

$$h \approx 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s} = 4{,}14 \times 10^{-15}\,\text{eV}\cdot\text{s}$$

**Constante de Planck modificada**

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

**Constante de Rydberg**

$$R \approx 1{,}097 \times 10^7\,\text{m}^{-1}$$

**Massa do elétron**

$$m_e \approx 9{,}11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$$

**Outros valores**

$$hc \approx 1240\,\text{eV}\cdot\text{nm},$$
$$c^2 \approx 931{,}5\,\text{MeV}/u,$$
$$m_e c^2 \approx 511\,\text{keV}.$$

## Relatividade

**Velocidade relativa adimensional**

$$\beta = \frac{v}{c}$$

**Velocidade a partir dos tempos**

$$\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t_0}{\Delta t}\right)^2}$$

**Energia de repouso**

$$E_0 = mc^2$$

**Fator de Lorentz**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

**Dilatação temporal**

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

**Transformações de Lorentz**

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \tfrac{vx}{c^2}\right)$$

## Fórmulas Gerais de Física Quântica

**Energia do nível $n$ em um poço de potencial infinito unidimensional**

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

**Relação entre energia do fóton e comprimento de onda**

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

**Nome:** _____


ANGICOS
RN
UFERSA

Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Óptica e Física Moderna – 2ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____ Turma: _____

Data: ____/____/2026 Período: 2026.2

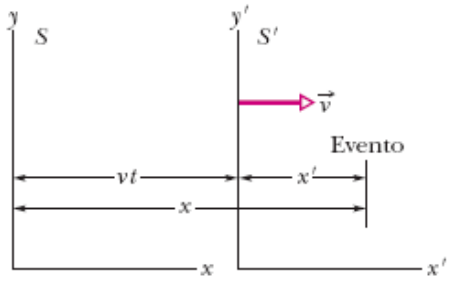
**Para os cálculos, utilizar** $g = 9{,}8\,m/s^2$

## Relatividade; Ondas de Matéria; Átomos

## TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (**10%**) Um astronauta faz uma viagem de ida e volta em uma espaçonave partindo da Terra, viajando em linha reta, com velocidade constante durante 6 meses (tempo gasto só para a ida) e voltando ao ponto de partida da mesma forma e com a mesma velocidade. Ao voltar à Terra, o astronauta constata que 20 anos se passaram. Determine, com seis algarismos significativos, o parâmetro de velocidade $\beta$ da astronave.

2. Na figura, as origens dos dois referenciais coincidem em $t = t' = 0$ e a velocidade relativa é $0{,}944\,c$. Dois micrometeoritos colidem nas coordenadas $x = 129\,\text{km}$ e $t = 250\,\mu\text{s}$ de acordo com um observador estacionário no referencial $S$.




   (a) (**10%**) Calcule o fator de Lorentz $\gamma$ associado à velocidade relativa entre os referenciais.

   (b) (**10%**) Determine a coordenada espacial da colisão, em quilômetros, de acordo com um observador estacionário no referencial $S'$.

   (c) (**10%**) Determine a coordenada temporal da colisão, em microssegundos, de acordo com um observador estacionário no referencial $S'$.

3. Um elétron possui energia cinética $K = 5{,}0\,\text{keV}$.

   (a) (**10%**) Determine o módulo do momento linear do elétron. (Lembre-se de que $K = \frac{1}{2}mv^2$ e $p = mv$.)

   (b) (**10%**) Calcule o comprimento de onda de de Broglie do elétron. Inclua a unidade (nm ou pm) na sua resposta.

4. Um elétron, confinado em um poço de potencial unidimensional infinito com 200 pm de largura, se encontra no estado fundamental.

(a) (**10%**) Determine a energia do estado fundamental do elétron, em elétron-volts.

(b) (**10%**) Determine a energia, em elétron-volts, necessária para transferir o elétron do estado fundamental para o estado $n = 3$.

(c) (**10%**) Calcule o comprimento de onda do fóton absorvido nessa transição.

5. (**10%**) Determine o comprimento de onda, em nanômetros, do fóton emitido quando um átomo de hidrogênio sofre uma transição de um estado com $n = 6$ para um estado com $n = 2$.



**Relação entre velocidade da luz e frequência**

$$c = \lambda f$$

**Energia de um fóton**

$$E = hf$$

**Comprimento de onda de de Broglie**

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

**Princípio de indeterminação de Heisenberg**

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$$

**Comprimento de onda da radiação emitida em uma transição eletrônica no átomo de hidrogênio**

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{n_{\text{baixo}}^2} - \frac{1}{n_{\text{alto}}^2}\right)$$

**Velocidade da luz**

$$c \approx 3 \times 10^8\,\text{m/s}$$

**Elétron-volt**

$$1\,\text{eV} \approx 1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{J}$$

**Constante de Planck**

$$h \approx 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J}\cdot\text{s} = 4{,}14 \times 10^{-15}\,\text{eV}\cdot\text{s}$$

**Constante de Planck modificada**

$$\hbar = \frac{h}{2\pi}$$

**Constante de Rydberg**

$$R \approx 1{,}097 \times 10^7\,\text{m}^{-1}$$

**Massa do elétron**

$$m_e \approx 9{,}11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$$

**Outros valores**

$$hc \approx 1240\,\text{eV}\cdot\text{nm},$$
$$c^2 \approx 931{,}5\,\text{MeV}/u,$$
$$m_e c^2 \approx 511\,\text{keV}.$$

## Relatividade

**Velocidade relativa adimensional**

$$\beta = \frac{v}{c}$$

**Velocidade a partir dos tempos**

$$\beta = \sqrt{1 - \left(\frac{\Delta t_0}{\Delta t}\right)^2}$$

**Energia de repouso**

$$E_0 = mc^2$$

**Fator de Lorentz**

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

**Dilatação temporal**

$$\Delta t = \gamma \Delta t_0$$

**Transformações de Lorentz**

$$x' = \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \tfrac{vx}{c^2}\right)$$

## Fórmulas Gerais de Física Quântica

**Energia do nível $n$ em um poço de potencial infinito unidimensional**

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8mL^2}$$

**Relação entre energia do fóton e comprimento de onda**

$$E = hf = \frac{hc}{\lambda}$$

**Nome:** _____


ANGICOS
RN
UFERSA